



Gabriel Neuman

GNB Labs · AI & Software

COTIZACIÓN DE DESARROLLO

Migraflix / Chefiando

Plataforma multi-tenant + IA + SEO automatizado. Cuatro features para validación de estimado con tu equipo de desarrollo.

CLIENTE

Chefiando

FEATURES

4 features

FECHA

22 mayo 2026



Preparado por Gabriel Neuman

soy@gabrielneuman.com · gabrielneuman.com

Contenido

01	Cómo leer este documento	3
02	Contexto del proyecto	4
03	Decisiones ya tomadas	6
04	Resumen ejecutivo de features	7
F1	Login IG + Multi-tenant + Publicación	8
F2	Bots IA WhatsApp + Voz	12
F3	Sentry: auditoría + Linear	15
F4	SEO automatizado: landings + GMB + directorios	17
05	Riesgos globales y dependencias	22
06	Totales y firma	23

Cómo leer este documento

Este PDF describe **4 features** que vamos a construir sobre el repo [migraflix/chefiando](#) actual. Para cada una verás:

1. Contexto y objetivo de negocio.
2. Diseño técnico (arquitectura, schemas, files a tocar).
3. **Tabla de tareas granulares con columna vacía "Estimado dev"** para que la llenes vos.
4. Riesgos y supuestos.

Al final del PDF hay una **hoja de firma** para cerrar la cotización.

Tu trabajo:

- Revisar cada tarea.
- Llenar la columna "Estimado dev" con tus horas reales.
- Si una tarea te toma 0h porque algo ya existe, márcala como tal y aclará.
- Si detectás tareas que faltan, agregalas al final de cada tabla.
- Llenar "Supuestos del dev" si hay algo que cambia el alcance.

Contexto del proyecto

Qué es Migraflix / Chefiando

Plataforma que ayuda a restaurantes con:

- Gestión de contenido (fotos, copy) generado por IA.
- Publicación en Instagram.
- Próximamente: bots de atención al cliente, SEO automatizado, presencia en directorios.

Hoy es **admin-only**: el equipo de Chefiando edita en una interfaz web (`/admin/*`) la data que se publica luego en IG (vía n8n + flujos manuales).

Volumen actual: ~500 brands en Airtable, ~10k contenidos.

Stack actual del repo

CAPA	TECNOLOGÍA	NOTAS
Frontend	Next.js 16.0.7 + React 19.1.0	App Router
UI	Tailwind 4 + Radix UI + shadcn	Recharts disponible
Backend	Next.js API routes	Node runtime
DB	Airtable (<code>apprcCvYyrWqDXKay</code>)	3 tablas: <code>Brands</code> , <code>Content</code> , <code>Fotos AI</code>
Auth	JWT custom + whitelist emails	Cookie <code>admin_token</code> , sin multi-tenant
Storage	Google Cloud Storage	Imágenes
Observabilidad	Sentry (<code>@sentry/nextjs ^10.34.0</code>)	Instalado, DSN puede no estar en prod
Workflows externos	n8n	Consume webhooks para flujo imágenes AI
Hosting	Vercel	Plan a confirmar (Pro requerido por F4)

Archivos clave del repo

ARCHIVO	PROPÓSITO	PARA QUÉ TOCARLO
<code>lib/auth.ts</code> (37)	JWT admin + cookie	Sesión restaurante (F1)
<code>middleware.ts</code> (34)	Protege <code>/admin/*</code>	<code>/dashboard/*</code> + host routing (F1, F4)
<code>lib/airtable/brands.ts</code> (239)	CRUD Brands	Query por IG user (F1)
<code>lib/airtable/utils.ts</code>	Helpers Airtable	Reusar para nuevas tablas
<code>sentry.client.config.ts</code> (78)	Config Sentry frontend	Auditar (F3)
<code>app/admin/*</code>	UI admin actual	Refactor coexistir con dashboard (F1)
<code>app/api/admin/*</code>	APIs admin	Filtrar por brandId (F1)

Cómo levantar el dev env

```
git clone <repo>
cd chefiando
npm install
cp .env.example .env.local # pedir credenciales a Gabriel
npm run dev
```

Variables clave: `AIRTABLE_API_KEY`, `AIRTABLE_BASE_ID`, `NEXTAUTH_SECRET`, `ADMIN_EMAILS`, `NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN`, `GCS_*`.

Decisiones ya tomadas

No re-discutir. Solo aplicar.

DECISIÓN	APLICA A	DETALLE
DB = Airtable para todo	Todas	No migrar a Supabase. Trigger de migración futura: >1.500 brands o >30k conversaciones/mes.
IG cuentas mixtas	F1	Personal puede entrar pero NO publicar (botón deshabilitado, tooltip). Business publica.
Ownership IG → Brand	F1	1:1. Match por <code>instagram_user_id</code> o normalización del campo <code>Instagram del negocio</code> .
Stack bots	F2	WhatsApp: SendPulse (ya en uso). Voz: nlpearl. LLM: Claude Haiku 4.5.
Sin billing	F2, F4	Chefiando absorbe costos variables de bots, GMB, listings. No se mide uso por brand en este lote.
GMB respuestas a reseñas	F4	NUNCA auto-publish. IA propone, humano aprueba.
Landings multi-dominio	F4	3 modos: <code>/r/[slug]</code> , <code>[brand].migraflix.com</code> (wildcard), dominio propio (CNAME).
Idioma	Todas	Español LATAM. Sin voseo en <code>.tsx</code> / <code>.md</code> .

Resumen ejecutivo de features

#	FEATURE	ESTIMADO DEV	PRIORIDAD	DEPENDENCIA
F1	Login IG + Multi-tenant + Publicación (feed/Stories/Reels + agendar)		P0	—
F2	Bots IA WhatsApp + Voz (nlpearl)		P1	F1
F3	Sentry: auditoría + triage + Linear		P2	—
F4	SEO automatizado: landings multi-dominio + GMB + directorios		P1	F1
Total				

Orden recomendado: F3 → F1 → F4 → F2.

FEATURE 01 · PRIORIDAD P0

Login IG + Multi-tenant + Publicación (Feed / Stories / Reels + Agendar)

ESTIMADO DEV

DEPENDENCIA

STACK

— Fundación

Meta Graph API · OAuth

Contexto

Hoy Migraflix es admin-only. Los restaurantes (Brands en Airtable) no tienen cuenta propia y la publicación a Instagram es manual o vía n8n.

Necesitamos que cada restaurante entre con su propia cuenta de Instagram, vea solo su Brand, y pueda publicar contenido (feed, Stories, Reels) ahora o agendado con un clic.

Diseño técnico

Flow OAuth

```
[Restaurante en /dashboard/login]
  → click "Entrar con Instagram"
[/api/auth/instagram] → redirect a Meta OAuth
  → usuario autoriza
[/api/auth/instagram/callback]
  → exchange code → short-lived → long-lived (60d)
  → GET /me?fields=username,account_type
  → detectar Business vs Personal
  → findBrandByInstagramId() o findBrandByHandle()
  | match → guardar token, set cookie, redirect /dashboard
  | no match → redirect /dashboard/vincular
```

Schema Airtable — campos nuevos en Brands

CAMPO	TIPO	NOTAS
instagram_user_id	Text	ID numérico de IG
instagram_username	Text	Handle sin @
ig_access_token_encrypted	Long text	AES-256-GCM
ig_token_expires_at	DateTime	60 días desde emisión
can_publish	Checkbox	True solo si Business
last_login_at	DateTime	Última entrada del brand

Schema Airtable — nueva tabla ScheduledPosts

CAMPO	TIPO	NOTAS
brandId	Link	A Brands
media_type	Select	feed / story / reel
media_url	URL	Foto o video (GCS)
cover_url	URL	Solo Reels

CAMPO	TIPO	NOTAS
<code>caption</code>	Long text	Solo feed/reel
<code>scheduled_for</code>	DateTime	Cuándo publicar
<code>status</code>	Select	pending / publishing / published / failed / cancelled
<code>ig_media_id</code>	Text	ID que devuelve IG

Endpoints de publicación

TIPO	FLOW IG GRAPH API
Feed	<code>POST /{ig_user_id}/media</code> (image_url) → <code>/media_publish</code>
Story	<code>POST /{ig_user_id}/media</code> (image_url, <code>media_type=STORIES</code>) → publish
Reel	<code>POST /{ig_user_id}/media</code> (video_url, <code>REELS</code> , cover_url) → poll status → publish

Tareas granulares — F1

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
1	Setup App Meta + revisar permisos requeridos (incluye Stories/Reels)		
2	Flow OAuth <code>/api/auth/instagram</code> + callback + cookie		
3	Detección Business vs Personal + flag <code>can_publish</code>		
4	Schema Airtable: 6 campos en <code>Brands</code> + tabla <code>ScheduledPosts</code>		
5	Encriptación AES-256-GCM de tokens		
6	<code>findBrandByInstagramId</code> + <code>findBrandByHandle</code> + match		
7	Pantalla <code>/dashboard/login</code>		
8	Pantalla <code>/dashboard/vincular</code>		
9	Middleware multi-tenant: <code>restaurant_token</code> + <code>/dashboard/*</code>		

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
10	Refactor APIs existentes para filtrar por <code>brandId</code>		
11	Dashboard home <code>/dashboard</code> (lista contenido del brand)		
12	Endpoint publicación feed + UI		
13	Endpoint publicación Story (24h, sticker opcional)		
14	Endpoint publicación Reel (video + cover + poll status)		
15	UI <code>/dashboard/publicar</code> con selector tipo + estados		
16	Agendamiento: cron <code>/api/cron/publish-scheduled</code> + retries		
17	UI <code>/dashboard/agendados</code> (lista + editar + cancelar)		
18	Cron diario refresh long-lived token + alerta		
19	Logout + invalidación cookie		
20	Tests E2E (los 3 tipos + agendado)		
21	Docs internas onboarding de Brand		
22	App Review Meta (someter + iteraciones, variable)		
Total F1			

Riesgos F1

- **Meta App Review** tarda 2–6 semanas (bloqueador externo, no contado en horas dev). Empezar trámite el día 1.
- **Tokens 60d expiran silenciosamente** si el cron falla. Mitigación: alerta admin si refresh falla 2 veces.
- **Handle de Airtable** no siempre coincide con username real de IG. Normalización robusta.
- **Reels processing async**: IG tarda 30s–5min en procesar video. Cron debe poll status.

Supuestos del dev

FEATURE 02 · PRIORIDAD P1

Bots IA por Restaurante — WhatsApp + Voz

ESTIMADO DEV

DEPENDENCIA DE

F1

STACK

SendPulse · nlpearl · Claude

Contexto

Hoy Chefiando atiende consultas de clientes finales (comensales) manualmente desde el WhatsApp del restaurante. No hay automatización de voz. Pierde consultas fuera de horario y no mide CSAT.

Objetivo: bot 24/7 que responde menú, horarios, ubicación, reservas básicas (WhatsApp) y opcionalmente atiende llamadas con bot de voz que toma pedido/reserva y escala a humano.

Stack decidido

W

WhatsApp · SendPulse

Ya pago + integrado. Evaluar wacrm como benchmark en POC inicial.

V

Voz · nlpearl

Elegido por cliente. Orquesta STT + LLM + TTS.

L

LLM · Claude Haiku 4.5

Default GNB. Bajo costo/latencia para conversación.

K

Knowledge base · Airtable

Per-brand. Sin vector store en MVP. Prompt context suficiente.

Schema Airtable

BotConfigs (1 row por brand): `brandId`, `whatsapp_enabled`, `voice_enabled`, `whatsapp_number`, `voice_number`, `bot_persona`, `menu_json`, `horarios`, `direccion`, `faqs_json`, `handoff_keywords`, `handoff_notify_phone`.

Conversations (1 row por conversación — patrón anti-bloat): `brandId`, `channel`, `customer_id`, `messages_json`, `messages_count`, `tokens_used`, `cost_estimated_usd`, `duration_seconds`, `created_at`, `last_message_at`, `closed_at`, `status`, `csat_rating`.

Conversations_Archive — mismo schema, recibe rows >90 días vía job mensual.

Tareas granulares — F2

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
1	Comparativa SendPulse vs wacrm (POC corto)		
2	Setup webhooks WhatsApp en proveedor elegido		
3	Schema <code>BotConfigs</code> + <code>Conversations</code> + <code>Archive</code>		
4	UI <code>/dashboard/bot</code> (menú, horarios, FAQs, persona)		
5	Prompt builder dinámico por brand		
6	Wrapper Anthropic + manejo errores + retries		
7	Webhook entrada WhatsApp → procesar → responder		
8	Logger conversaciones + medición tokens/costo		
9	Handoff a humano (detección keywords + notif)		
10	UI historial conversaciones (búsqueda + filtros)		
11	Setup nlpearl + número asignado		
12	Webhook voz → reservas/pedidos		
13	Transcripción + log de llamadas		
14	Tests con cuentas reales (1 brand piloto)		
15	Onboarding: cómo conectar WhatsApp del restaurante		

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
16	Rate limiting + protección abuso por brand		
17	Docs cliente: cómo entrenar al bot		
18	Throttling escrituras Airtable (queue + retry)		
19	Job mensual archivado a <code>Conversations_Archive</code>		
Total F2			

Riesgos F2

- Calidad del bot = calidad del prompt + datos del brand. Mitigación: UI guiada + piloto.
- Costos variables sin control (Chefiando absorbe). Monitorear gasto mensual.
- Volumen Airtable: 50 brands × 200 conversaciones/mes = 10k rows. Archivado mantiene activa <30k.

Supuestos del dev

Auditoría Sentry + Triage + Integración Linear

ESTIMADO DEV

DEPENDENCIA DE

—

TIPO

Observabilidad

Contexto

Sentry ya está instalado (`sentry.client.config.ts:1-78`) pero:

- No hay certeza que el DSN esté seteado en Vercel producción.
- 9+ docs en `/docs/` sobre Sentry — señal de que la config fue dolorosa y no quedó cerrada.
- No hay alertas, no hay runbook, no hay integración con Linear.

Objetivo: dejar Sentry en estado "Listo" — auditoría + triage + alertas + loop Sentry↔Linear.

Diseño técnico

4 fases

1. **Auditoría:** validar DSN en Vercel, source maps, sampling, ignoreErrors.
2. **Triage:** API Sentry → lista de errores activos → reporte priorizado.
3. **Alertas:** 3 mínimo (nuevo error / spike / crítico) hacia Slack o email.
4. **Integración Linear:** webhook Sentry → crear issue. Linear Done → resolve Sentry.

```
[Sentry detecta issue] → webhook → /api/integrations/sentry-to-linear  
  → Linear API: create issue  
  → Mapping guardado en Airtable
```

```
[Linear issue Done] → webhook → /api/integrations/linear-to-sentry  
  → Sentry API: resolve
```

Tareas granulares — F3

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
1	Verificar DSN en Vercel (prod + preview)		
2	Validar envío client/server/edge con test errors		
3	Configurar Source Maps upload en build		
4	Revisar y ajustar <code>ignoreErrors</code>		
5	Configurar releases (asociar deploys a versiones)		
6	Triage errores actuales + reporte priorizado		
7	Configurar 3 alertas (Slack o email)		
8	Endpoint webhook <code>sentry-to-linear</code>		
9	Cliente Linear con templates de issue		
10	Webhook reverso Linear → resolve Sentry		
11	Vistas custom Sentry (por tipo de error)		
12	Runbook top-5 errores comunes		
13	Testing loop completo Sentry → Linear → fix → cierre		
Total F3			

Riesgos F3

- Webhook loop si Linear resuelve y Sentry re-abre por nuevo evento. Mitigación: ignorar reaperturas <30 días.
- Spam de issues Linear. Mitigación: crear issue solo si level >= warning Y users_affected >= 2.

Supuestos del dev

FEATURE 04 · PRIORIDAD P1 · MAYOR ALCANCE

SEO Automatizado — Landings Multi-Dominio + GMB + Directorios

ESTIMADO DEV

DEPENDENCIA DE

F1

SUB-SISTEMAS

A · B · C · D

Contexto

Los restaurantes hoy: sin landing pública optimizada (invisibles en búsqueda local), GMB semi-abandonado (horarios desactualizados, sin posts, sin respuesta a reseñas), ausentes en directorios LATAM relevantes.

Objetivo: automatizar presencia SEO/SEM local con 3 sub-sistemas + trackeo unificado.

A · Landings públicas multi-dominio

3 modos de URL, resolución por host:

```
[Request entra con host X]
  → middleware
  → si X = migraflix.com → URL /r/[slug]
  → si X = *.migraflix.com → match Brand.subdomain → rewrite a /r/[slug]
  → si X es dominio custom → lookup BrandDomains → rewrite a /r/[slug]
```

Campos nuevos en **Brands** : `slug` , `subdomain` , `subdomain_enabled` .

Nueva tabla **BrandDomains** : `brandId` , `custom_domain` , `status` , `verification_token` , `ssl_status` , `connected_at` , `vercel_project_alias` .

B · Google My Business

- OAuth Google (scope `business.manage`) → tokens encriptados.
- Sync diferencial diario: horarios/fotos/menú Airtable → GMB.
- Posts con IA (3 variantes) + rate limit (max 1/día, 3/semana).

- **Reseñas:** NUNCA auto-publish. IA propone, humano aprueba.
- Métricas diarias: vistas, llamadas, direcciones.

C · Directorios externos

Shortlist 10 LATAM: TripAdvisor, OpenTable, PedidosYa, Rappi, Restorando, Cuponatic, Listado, Yelp, Foursquare, Zomato. Realista: 4-5 con API + 2-3 con autofill semi-asistido. **No scraping.**

D · Trackeo de conversiones

Tabla `SeoEvents` (1 row por brand-día, agregado): event_type (call/directions/reservation/landing_view), source (landing/gmb/directory). Reporte unificado por canal + dominio.

Tareas granulares — F4

A · Landings + Multi-dominio

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
1	Diseño UI landing pública (mockup + aprobación)		
2	<code>app/r/[slug]/page.tsx</code> con SSG + ISR		
3	Schema.org Restaurant + JSON-LD + OpenGraph		
4	Sitemap dinámico (root + por host) + robots.txt		
5	Form de reserva → WhatsApp del brand		
6	Trackeo eventos en <code>SeoEvents</code>		
7	<code>/dashboard/seo</code> overview (conversiones, ranking)		
7b	Setup wildcard DNS <code>*.migraflix.com</code>		
7c	Middleware host routing (host → brandId)		
7d	UI <code>/dashboard/seo/dominio</code> (3 modos)		
7e	Schema <code>BrandDomains</code> + campos slug/subdomain		
7f	Endpoints connect/verify/disconnect + cron		

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
7g	Integración Vercel API (alias + monitor SSL)		
7h	Branding condicional (oculta "Powered by")		

B · Google My Business

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
8	Setup Google Cloud + GMB API + verificación		
9	OAuth Google + scope GMB + tokens encriptados		
10	UI <code>/dashboard/seo/gmb</code> (conectar + estado)		
11	Sync horarios/fotos/menú Airtable → GMB		
12	Publicación posts GMB (texto + imagen)		
13	IA: generar copy (3 variantes) desde brief		
14	Pull reseñas → tabla <code>Reviews</code>		
15	IA: propuesta de respuesta con tono del brand		
16	UI reviews aprobar/editar/publicar		
17	Pull métricas GMB → tabla <code>GmbMetrics</code>		
18	Cron diario sync + métricas + reviews		

C · Directorios externos (5-10)

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
19	Investigación API de 10 directorios LATAM		
20	Schema <code>BrandListings</code> + cola de sync		
21	UI listings (estado por directorio)		

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
22	Integración API TripAdvisor		
23	Integración API OpenTable		
24	Integración API PedidosYa o Rappi		
25	2 directorios más (API o autofill semi-asistido)		
26	Cron semanal de sync diferencial		

D · Cross-cutting

#	TAREA	ESTIMADO DEV	NOTAS DEV
27	Tests E2E (landing + GMB sandbox + 1 directorio)		
28	Docs cliente: cómo aprovechar SEO		
Total F4			

Riesgos F4

- Penalización GMB por spam — rate limit + variación IA + max 1 post/día.
- Directorios sin API — solo APIs oficiales + autofill semi-asistido. Nunca scraping.
- Reseñas mal respondidas — aprobación humana obligatoria.
- Listings duplicados — reclamar antes (manual, parte del onboarding).
- Dominio propio mal configurado — UI clara + retry + soporte humano para primer dominio.
- Vercel Pro requerido — wildcard + custom domains no soportados en Hobby.
- SSL provisioning — Vercel a veces tarda. Cron re-intenta y alerta si >24h.

Supuestos del dev

Riesgos globales y dependencias

Grafo de dependencias

```
graph TD
    F3["F3 (Sentry)"] --> F1["F1 (Login IG + Multi-tenant)"]
    F1 --> F4["F4 (SEO + GMB + Landings)"]
    F1 --> F2["F2 (Bots IA)"]
```

F3 (Sentry) — independiente, arrancar primera semana
↓
F1 (Login IG + Multi-tenant) — FUNDACIÓN, todo lo demás depende
├→ F4 (SEO + GMB + Landings) usa sesión de restaurante
└→ F2 (Bots IA) usa sesión + costos absorbidos

Riesgos globales

1. Meta App Review (F1) — 2-6 semanas de bloqueador externo. Empezar trámite el día 1.

2. Costos variables sin cobro (F2 + F4) — Chefiando absorbe LLM + voz + WhatsApp + GMB. Definir umbral mensual y revisar mensualmente.

3. Airtable como DB de tablas que crecen — [Conversations](#) (F2) y [SeoEvents](#) (F4). Trigger de migración: >30k rows/mes O >1.500 brands → cotizar Supabase aparte.

4. Vercel Pro necesario — F4 requiere wildcard domains + custom domains. Hobby no soporta. Confirmar plan antes de empezar.

5. Calidad de prompts/IA (F2, F4) — dependen de datos del brand. UI guiada + piloto antes de rollout masivo.

Totales

FEATURE	ESTIMADO DEV	COMENTARIO
F1 · Login IG + Publicación		
F1 · + Meta App Review extra		
F2 · Bots IA		
F3 · Sentry		
F4 · SEO + GMB + Directorios		
Buffer imprevistos (sugerido 15%)		
TOTAL FINAL		

Tarifa y plazo

TARIFA POR HORA (USD)

TOTAL ESTIMADO USD

PLAZO DE ENTREGA (SEMANAS)

DISPONIBILIDAD (H/SEMANA)

FECHA DE INICIO PROPUESTA

MODALIDAD DE PAGO

Condiciones del dev

Firma

Confirmo que revisé las 4 features de este documento, llené las estimaciones de horas por tarea, y mis números reflejan un trabajo realista que puedo entregar en el plazo indicado.

NOMBRE DEL DEV	EMAIL
FECHA	FIRMA

Documento generado por GNB Labs · soy@gabrielneuman.com · gabrielneuman.com
22 de mayo, 2026 · Cotización confidencial